OPhO 초청 대회: 유체 역학 — 풀이

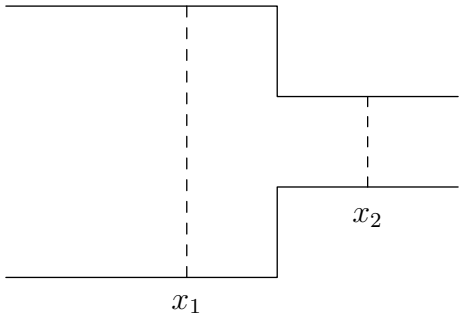
2022년 8월 1일

1 도입

공식 풀이는 공개되지 않았다. 아래 풀이는 문제가 지정한 D. Schroeder의 유체 시뮬레이터를 그대로 옮긴 HaslaLab 시뮬레이터에서, 문제가 요구한 대로 **기본 설정**(흐름 속력 $u_0 = 0.100$, 점성 $\nu = 0.020$)을 그대로 두고 얻은 것이다. 이 시뮬레이터는 D2Q9 격자 볼츠만(BGK) 방법이며, 가장자리 칸은 매 단계 밀도 1, 속도 $(u_0, 0)$의 평형 상태로 되돌려지고 장벽에서는 반사(bounce-back) 경계가 쓰인다. 모든 양은 격자 단위(칸 크기 1, 한 단계 1)이다. 센서가 보여 주는 ρ, u_x, u_y를 읽어 계산했다.

2 질량 흐름 보존 (15점)

먼저 격자 볼츠만 알고리즘의 이 구현이 질량 보존을 올바르게 시뮬레이션하는지 살펴볼 것이다.



1. 위 그림과 같이 갑자기 넓어지거나 좁아지는 관을 만들어라. 한 지점은 더 넓은 구간에, 다른 한 지점은 더 좁은 구간에 있도록 두 위치 x_1과 x_2를 고르라. 이 두 지점을 지나는 흐름 $\dfrac{dm}{dt}$를 계산하라. (10점)
2. 두 질량 흐름률은 서로 일치하는가? 그렇지 않다면 가능한 이유를 제시하라. (5점)

풀이

장치. 200×80 격자에 가로 벽 두 개로 관을 그렸다. $x < 100$에서는 벽이 $y = 20$과 $y = 60$에 있어 유체가 지나는 폭이 39칸, $x \geq 100$에서는 벽이 $y = 30$과 $y = 50$에 있어 폭이 19칸이며, $x = 100$에서 수직 벽이 두 구간을 잇는다. 왼쪽 가장자리에서 들어온 유체는 관을 따라 흐른다. 넓은 구간의 $x_1 = 50$, 좁은 구간의 $x_2 = 150$을 골랐다.

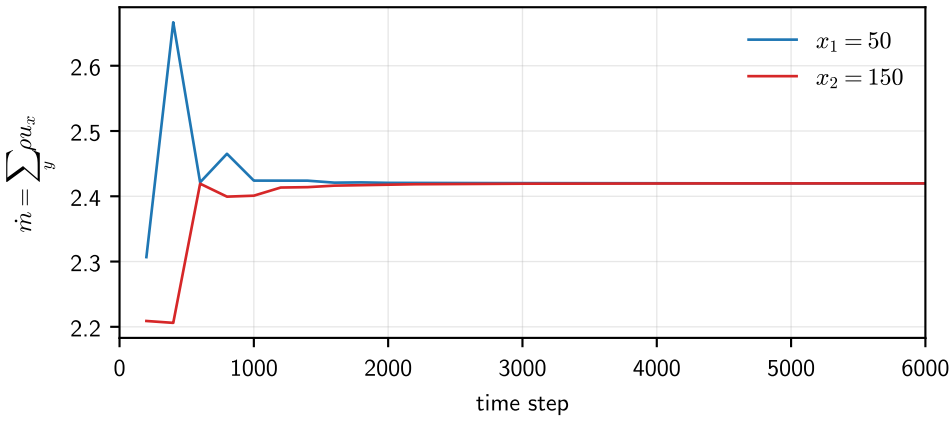
측정 [10점]. 단위 깊이당 질량 흐름률은 단면을 가로지르는 질량 선속의 적분이다.

$$\frac{dm}{dt} = \int \rho\, u_x \, dy \approx \sum_{y} \rho(x,y)\, u_x(x,y)\, \Delta y \tag{1}$$

센서를 단면을 따라 한 칸씩 옮기며 ρ와 u_x를 읽고, 벽(반사 경계는 마지막 유체 칸에서 반 칸 바깥에 있다)에서 $u_x = 0$으로 두어 사다리꼴 공식으로 적분했다. 흐름이 정상 상태에 이른 뒤(약 2000단계 이후, 아래 그림)에 읽은 값은 다음과 같다.

$$\left.\frac{dm}{dt}\right|_{x_1} = 2.417, \qquad \left.\frac{dm}{dt}\right|_{x_2} = 2.410 \qquad \text{(격자 단위)} \tag{2}$$

같은 자료를 2칸마다 읽으면 2.411과 2.390, 4칸마다 읽으면 2.389와 2.319가 된다. 단면 안의 칸 수가 적은 좁은 구간일수록 사다리꼴 오차가 커진다. 이 차이를 불확도로 보면 $dm/dt|_{x_1} = 2.417 \pm 0.006$, $dm/dt|_{x_2} = 2.410 \pm 0.02$이다. 시뮬레이션 안에서 모든 칸을 정확히 더하면 두 값은 모두 2.4197로, 소수 열째 자리까지 같다.



일치하는가 [5점]. 정상 상태에서는 두 값이 불확도 안에서 일치한다. 시뮬레이션은 질량을 국소적으로 보존한다(충돌 단계는 각 칸의 $\sum_i f_i$를 바꾸지 않고, 흐름 단계는 분포를 옮기기만 한다). 그래도 측정이 어긋날 수 있는 이유는 다음과 같다.

- **정상 상태 전의 측정.** 위 그림처럼 처음 약 2000단계 동안에는 두 값이 20%까지 다르다. 격자 볼츠만 유체는 약간 압축성이어서, 압력 기울기가 자리 잡는 동안 관 안에 질량이 쌓이거나 빠진다.
- **밀도를 빼먹은 경우.** 두 단면의 밀도는 $\rho \approx 1.127$과 1.081로 4% 다르다(좁은 관을 지나며 압력이 떨어진다). 질량 흐름률 대신 부피 흐름률 $\int u_x \, dy$를 비교하면 2.147과 2.238로 4% 어긋난다.
- **성긴 표본.** 속도 분포는 포물선에 가까워서, 좁은 단면을 몇 점만 읽으면 적분이 작게 나온다(4칸마다 읽으면 3%).
- 속도를 크게 하거나 해상도를 낮추면 흐름이 비정상(소용돌이 떨어짐)이 되어 한 시각의 값이 흔들린다. 이때는 Data 기록으로 시간 평균을 내야 한다.

3 벽 법칙 (25점)

벽 법칙(Law of the Wall)은 어떤 지점에서 난류 흐름의 평균 속도와 벽(또는 유체 경계)까지의 거리 사이의 경험적 관계를 제공한다. 즉,

$$u_x = \frac{u_T}{\kappa} \ln\left(\frac{\rho u_T}{\mu} y\right) + C, \tag{3}$$

여기서 $u_T = \sqrt{\tau_W/\rho}$는 전단 속도, $\tau_w = \mu \left.\dfrac{\partial u_x}{\partial y}\right|_{y=0}$는 벽 전단 응력, κ, C는 상수이다. 연구에 따르면 κ는 0.35에서 0.42 사이의 값을 갖는다. 벽을 직선으로 모형화하여 다음 물음에 답하라.

1. u_x와 y 사이의 관계는 로그 관계인가? (10점)
2. κ와 C의 값은 얼마인가? (10점)
3. κ의 값이 실험과 일치하는가? 일치하지 않는다면 가능한 이유를 제시하라. (5점)

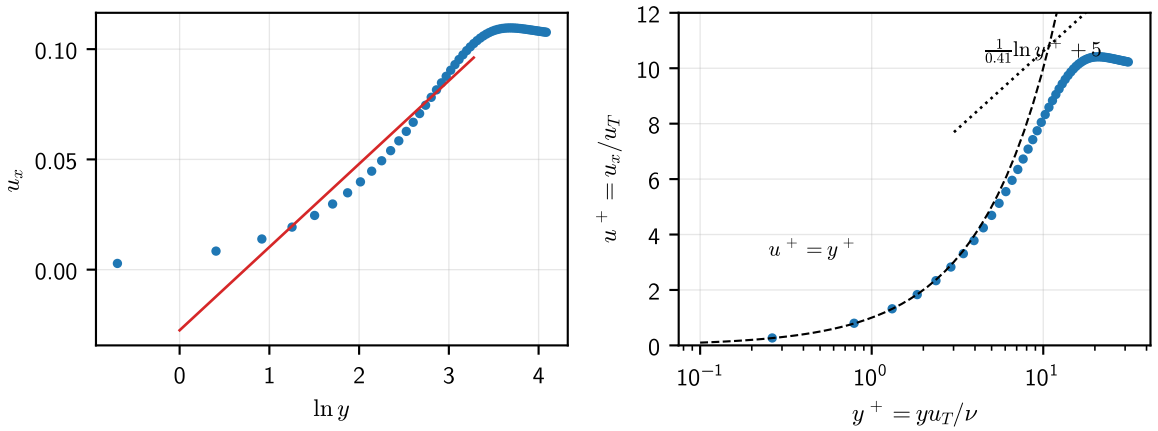
풀이

장치. 600×240 격자의 $y = 20$에 터널 전체를 가로지르는 가로 벽을 그리고 30000단계 동안 흐름을 정상 상태에 이르게 했다. 벽 위로 경계층이 자라므로, $x = 200,\ 300,\ 400,\ 500$에서 센서를 벽에서부터 한 칸씩 올리며 u_x를 읽었다. 반사 경계의 벽면은 벽 칸과 첫 유체 칸 사이에 있으므로, 벽으로부터의 거리는 $y = n - \frac{1}{2}$이다(n: 벽 위 몇 번째 칸인지). 경계층 두께($u_x = 0.99U$인 높이)는 $\delta_{99} = 18.5$–26.5칸이다.

전단 속도. 벽 바로 옆의 세 점에 직선을 맞춰 $\partial u_x/\partial y$를 구했다. $\mu = \rho\nu$이므로

$$u_T = \sqrt{\frac{\tau_w}{\rho}} = \sqrt{\nu \frac{\partial u_x}{\partial y}} = 0.0105\text{–}0.0120 \tag{4}$$

이다. 이것으로 벽 단위 $y^+ = y u_T/\nu$, $u^+ = u_x/u_T$를 만들 수 있다.



1. 로그 관계인가 [10점]. 아니다. 위 왼쪽 그림($x = 400$)에서 u_x를 $\ln y$에 대해 그리면 곧은 구간이 없다. 오른쪽 그림처럼 벽 단위로 그리면, 자료는 경계층 대부분($y^+ \lesssim 5$)에서 점성 저층의 선형 법칙 $u^+ = y^+$(점선)를 따르고, 경계층 꼭대기에서도 y^+가 11–15에 그쳐 로그 구간($y^+ \gtrsim 30$, 점 찍힌 선)에 이르지 못한다. 벽 근처 1–7칸에서 직선 맞춤의 $R^2 = 0.9997$, 로그 맞춤의 $R^2 = 0.96$이다.

2. κ와 C [10점]. 그래도 식 (3)을 맞추려면 $1 \le y \le \delta_{99}$에서 $u_x = a \ln y + b$로 직선 맞춤을 하고 $\kappa = u_T/a$, $C = b - a\ln(u_T/\nu)$로 바꾸면 된다. 네 위치의 결과는 $\kappa = 0.301,\ 0.283,\ 0.279,\ 0.304$, $C = -0.0008,\ -0.0025,\ -0.0033,\ -0.0024$(격자 속도 단위)였으므로

$$\kappa = 0.29 \pm 0.01, \qquad C = -0.002 \pm 0.001 \ \ (C/u_T \approx -0.2) \tag{5}$$

이다. 불확도는 네 위치 사이의 흩어짐이다. 맞춤 범위를 벽 근처 30%로 좁히면 $\kappa \approx 0.55$가 되는데, 이것 역시 관계가 로그가 아니라는 증거이다.

3. 실험과 일치하는가 [5점]. 일치하지 않는다(0.29는 0.35–0.42 밖이다). 이유는 다음과 같다.

- **흐름이 난류가 아니다.** 벽 법칙은 난류 경계층의 법칙이다. 여기서 레이놀즈 수는 $Re_x = u_0 x/\nu = 1000$–2500으로, 평판 경계층이 난류로 바뀌는 $Re_x \sim 5 \times 10^5$보다 훨씬 작다. 흐름은 층류(블라시우스 경계층)이고, 로그 구간 자체가 없다.

- **레이놀즈 수를 올릴 수 없다.** 격자 볼츠만 방법은 $u_0 \ll c_s = 1/\sqrt{3}$(마하 수 제한)일 때만 맞고, ν를 줄이면 불안정해진다. 따라서 이 프로그램에서 Re를 크게 올릴 수 없다. 큰 Re의 2차원 흐름도 3차원 난류와 다르다.
- **해상도.** 경계층이 20칸 남짓이어서 벽 근처의 기울기와 u_T가 거칠게 잡힌다.